



CERTAMEN N°1
FIS320 - ELECTRODINÁMICA
PRIMER SEMESTRE 2025

Prof. Vladimir Juričić*

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín

NOMBRE: _____ RUT: _____

DISPONEN DE 240 MINUTOS PARA RESOLVER ESTE CERTAMEN.

Problema 1 (30 pts) *Simetrías discretas de las ecuaciones de Maxwell con fuentes*

Considere las ecuaciones de Maxwell en el vacío, con términos fuente:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Los términos fuente $\rho(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ representan distribuciones generales de densidad de carga y corriente.

(a) (12 pts) **Inversión espacial (Paridad)**

Bajo la transformación de paridad $\mathcal{P} : \mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, determine cómo se transforman las siguientes cantidades:

1. Densidad de carga, $\rho(\mathbf{r}, t)$;
2. Densidad de corriente, $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$;

* vladimir.juricic@usm.cl

3. Campo eléctrico, $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$;
4. Campo magnético, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$.

Luego, verifique explícitamente si las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo la inversión espacial.

(b) (12 pts) Inversión temporal

Bajo la transformación temporal $\mathcal{T} : t \rightarrow -t$, determine cómo se transforman $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$, $\rho(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$.

Evalúe si las ecuaciones de Maxwell permanecen invariantes bajo inversión temporal. Justifique su respuesta mostrando cómo se transforman las ecuaciones.

(c) (6 pts) Energía y momento del campo electromagnético

Usando los resultados de las partes (a) y (b), determine cómo se transforman las siguientes cantidades bajo inversión espacial y inversión temporal:

- (1) vector de Poynting, $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$;
- (2) densidad de energía, $u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right)$.

Comente brevemente la interpretación física del comportamiento del vector de Poynting y densidad de energía bajo estas simetrías discretas.

Problema 2 (35 pts)

Dipolo eléctrico no relativista en movimiento

Un dipolo eléctrico con momento dipolar fijo $\mathbf{p}$ se encuentra en una posición $\mathbf{r}_0(t)$ respecto del origen. Su velocidad $\mathbf{v} = d\mathbf{r}_0/dt$ es no relativista.

(a) (10 pts) Demuestre que las densidades de carga y corriente del dipolo pueden expresarse formalmente como:

$$\rho(\mathbf{x}, t) = -(\mathbf{p} \cdot \nabla) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}_0(t)), \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = -\mathbf{v}(\mathbf{p} \cdot \nabla) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}_0(t))$$

(b) (10 pts) Demuestre que un dipolo desplazado del origen y en movimiento genera, además del campo de dipolo eléctrico, un campo de dipolo magnético y un campo de cuadrupolo eléctrico, con los momentos correspondientes:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \mathbf{p} \times \mathbf{v},$$

$$Q_{ij} = 3(r_{0i}p_j + r_{0j}p_i) - 2(\mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{p})\delta_{ij}.$$

(Existen también momentos de orden superior que aquí no se consideran.)

(c) (15 pts) Demuestre que el campo eléctrico generado por el momento cuadrupolar anterior es:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^4} [15\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0)(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}) - 3\mathbf{r}_0(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}) - 3\mathbf{p}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0) - 3\mathbf{n}(\mathbf{r}_0 \cdot \mathbf{p})]$$

donde $\mathbf{n} = \mathbf{x}/r$ es el vector unitario desde el origen hacia el punto de observación.

Problema 3 (35 pts)

Equivalencia de soluciones para el potencial eléctrico fuera de una esfera hueca

Una esfera hueca de radio a tiene un potencial especificado sobre su superficie exterior, dado por una función $V(\theta', \varphi')$. Se desea determinar el potencial electrostático en la región exterior a la esfera, es decir, para $r > a$, suponiendo que no hay cargas presentes en dicha región y que el potencial se desvanece en el infinito.

Demuestre que la solución para el potencial $\Phi(\mathbf{x})$ en el exterior de la esfera se puede escribir en las siguientes formas:

(a) (15 pts) **Forma integral:**

$$\Phi(\mathbf{x}) = \frac{a(r^2 - a^2)}{4\pi} \int \frac{V(\theta', \varphi') d\Omega'}{(r^2 + a^2 - 2ar \cos \gamma)^{3/2}}$$

donde

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi'),$$

$$d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\varphi'$$

es el elemento de sólido angular y (r, θ, ϕ) son coordenadas esféricas.

(b) (5 pts) **Forma de expansión en armónicos esféricos:**

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{A_{\ell m}}{r^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\theta, \varphi),$$

donde los coeficientes $A_{\ell m}$ están dados por:

$$A_{\ell m} = a^{\ell+1} \int d\Omega V(\theta, \varphi) Y_{\ell m}^*(\theta, \varphi).$$

(c) (6 pts) Ilustrar la equivalencia de los potenciales en (a) y (b) con el ejemplo del potencial dipolar en la superficie dado por $V(\theta) = \cos \theta$.

(d) (9 pts) Describe cómo obtendrías la solución de la parte (a) pero para un elipsoide con semiejes $a = b \neq c$ con un potencial dado V (no necesariamente constante) en su superficie.

No es necesario realizar el cálculo en esta parte. Solo describe el procedimiento.

